UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DCC

ARTIGO - TAXONOMIA E ONTOLOGIA

ERIC SILVA GUSMÃO

RAMON LOPES DE QUEIROZ

MONTES CLAROS – MG

NOVEMBRO / 2026

ERIC SILVA GUSMÃO

RAMON LOPES DE QUEIROZ

ARTIGO - TAXONOMIA E ONTOLOGIA

Atividade avaliativa apresentada para atendimento de requisito parcial para aprovação na disciplina Gestão da informação do Curso de Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação – 3º período

Professor(a): Dra. Marilee Patta

MONTES CLAROS – MG

NOVEMBRO / 2026

Sumário

1. Introdução **4**

2. Modelos e Sistemas de Organização **5**

3. Taxonomias: Classificação, Estrutura e Aplicação Corporativa **6**

3.1 A Estrutura Hierárquica 6

3.2 Taxonomias no Contexto Corporativo e de Negócios 7

3.3 Construção de Taxonomias Eficazes 8

4. Ontologias: Redes de Significados e Web Semântica **9**

4.1 A Estrutura de uma Ontologia 9

4.2 Exemplos de Representações Ontológicas 10

5. Metadados e o Processamento de Dados Complexos **12**

6. Distinção Definitiva e Considerações Finais: **13**

7. Referências Bibliográficas: **14**

O Uso de Taxonomias e Ontologias na Codificação do Conhecimento

1. Introdução

Os sistemas de representação e organização do conhecimento tornaram-se processos fundamentais nas últimas décadas, impulsionados em grande parte pela crescente produção de informações nos ambientes digitais e corporativos. Tais sistemas têm o objetivo vital de proporcionar não apenas a representação, mas também a recuperação eficiente e a troca de informações, adaptando-se às necessidades específicas de cada ambiente.

No cenário corporativo moderno, a inovação em produtos e serviços está diretamente relacionada à posição de mercado das empresas. Como a inovação é intrinsecamente dependente da produção de conhecimento, faz-se estritamente necessária a criação de ambientes colaborativos estruturados. Neste processo dinâmico, os sistemas de organização do conhecimento tornam-se ferramentas imprescindíveis. A necessidade crescente por velocidade na comunicação, impulsionada pelas técnicas de informática, modifica radicalmente as interações entre clientes, a própria organização e seus colaboradores. Consequentemente, surge uma enorme dificuldade na precisão das buscas e na recuperação de informações relevantes e confiáveis, problema que exige o aprimoramento contínuo das ferramentas e metodologias de gerenciamento da informação.

Dentro deste vasto escopo de sistemas adotados na sistematização de conceitos para recuperação informacional, destacam-se fortemente as taxonomias e as ontologias. Contudo, por possuírem definições, aplicações e objetivos que muitas vezes interagem de uma maneira muito próxima, ambas acabam sendo frequentemente confundidas na literatura técnica, o que evidencia uma forte falta de clareza conceitual que prejudica a gestão do conhecimento.

2. Modelos e Sistemas de Organização

Em um processo cognitivo, o cérebro faz associações e utiliza substitutos para as coisas do mundo. Os modelos de organização e representação do conhecimento agem como métodos de processamento desta realidade abstrata. Eles atuam não como mecanismos para interferir no mundo, mas para pensar sobre o mundo.

Estes modelos buscam representar os objetos através de correspondências específicas, e as escolhas de representação definem exatamente o que se prioriza ver na realidade. Na Ciência da Informação, os sistemas possibilitam a elaboração de linguagens documentárias e notacionais complexas. Sendo o conhecimento analisado em unidades de pensamento (os conceitos), o produto deste grande processo analítico procura refletir uma visão consensual sobre a realidade de determinado domínio. Taxonomias e ontologias não possuem um modelo ou tecnologia únicos e padronizados que se aplicam de forma idêntica a todos os ambientes; a implementação correta de cada uma depende invariavelmente dos propósitos do contexto onde serão aplicadas.

3. Taxonomias: Classificação, Estrutura e Aplicação Corporativa

A etimologia da palavra taxonomia tem raízes no grego "taxis" (ordem) e "onoma" (nome), tendo despontado primariamente no ramo da Biologia por meio do notável trabalho de Carolus Linnaeus, o responsável por criar os sistemas de classificação lógica e científica dos seres vivos. Quando migramos esse conceito milenar para os ambientes informáticos e digitais contemporâneos, seu uso passa a estar focado nas formas automatizadas de organização da informação, sendo alçado a elemento central nas investigações da Ciência da Informação.

3.1 A Estrutura Hierárquica

No sentido amplo, a taxonomia abrange a elaboração de uma estrutura de ordenamento e a criação de rótulos (nomes) precisos que guiarão a localização da informação relevante. Tradicionalmente, as taxonomias trabalham de forma hierárquica, organizando a informação partindo do escopo mais genérico para o mais específico. Elas constroem as famosas relações de "gênero e espécie", na qual os termos possuem características idênticas, mas que, gradativamente, adicionam uma característica diferenciadora, gerando subníveis na hierarquia.

Um exemplo simples no domínio gastronômico é a taxonomia hierárquica de vinhos:

-> Vinhos
    -> Vinhos Tintos
        -> Cabernet Sauvignon
        -> Merlot
        -> Pinot Noir
    -> Vinhos Brancos
        -> Chardonnay

Nesse esquema, o *Cabernet Sauvignon* configura-se como uma categoria ultra específica que repousa dentro do grupo de *Vinhos Tintos*, o qual, por sua vez, está contido na estrutura genérica de Vinhos. A lógica básica destas taxonomias é

baseada, portanto, na relação de tipo, descrita comumente pela expressão "é um tipo de" (is-a).

3.2 Taxonomias no Contexto Corporativo e de Negócios

No universo corporativo focado na Gestão do Conhecimento, no entanto, a taxonomia ganha um contorno bem mais pragmático. Ela é vista não apenas como ferramenta classificatória, mas como um elemento estruturante e central para negócios alicerçados na informação. Nestes ecossistemas empresariais complexos, uma taxonomia não serve só para ordenar; ela propõe agilizar a comunicação entre os vários especialistas, controlar de forma inteligente a diversidade de significações e até oferecer uma espécie de mapa de navegação que servirá de guia central para o usuário.

Enquanto uma taxonomia de biologia clássica impõe que um dado elemento só pode pertencer a um único ramo da árvore de classificação, na realidade corporativa, isso não é útil e tampouco viável. Um mesmo documento estratégico pode atender a vários departamentos e cruzar a organização, abrangendo diferentes funcionalidades. Assim, a taxonomia corporativa passa a assumir a classificação segundo as estruturas da organização, incluindo áreas financeiras, de marketing, compras e recursos humanos.

Se considerarmos uma Empresa de Gastronomia, a taxonomia organizacional poderia localizar a informação de um prato (como filé ao molho de vinho) através de setores e departamentos, da seguinte forma:

-> Empresa de Vinhos e Gastronomia -> Produção -> Alimentos -> Carne Bovina -> Filé.

Desta forma, essa taxonomia organizacional tem o dever de responder diretamente à pergunta: "Onde essa informação está contida e quem é o verdadeiro responsável por ela no interior da corporação?".

3.3 Construção de Taxonomias Eficazes

A construção dessas arquiteturas não acontece de forma desordenada. As estruturas criadas precisam fazer parte de um processo de gestão muito mais profundo e estão intrinsecamente ligadas a arquiteturas como portais e *data warehouses*, procurando entender sempre o fluxo semântico adotado pela própria corporação. A elaboração de uma taxonomia deve sempre respeitar quatro critérios mandatórios:

1. Uso inteligente de termos que traduzem perfeitamente os conceitos na mesma linguagem empregada pelos usuários-alvo.
2. Apresentação pontual dos termos necessários ao sistema, abstraindo o excesso de especificações quando as mesmas não agregam na busca do usuário.
3. Uso de um vocabulário dinâmico que estimula, captura a atenção e induz o usuário a prolongar sua navegação pelo sistema.
4. Alocação de ordenações que reflitam verdadeiramente as reais funções e atividades operacionais da empresa.

4. Ontologias: Redes de Significados e Web Semântica

A taxonomia nos diz o local e a classe de uma informação. Mas quando o conhecimento a ser representado é de profunda riqueza semântica e exige uma análise da relação entre esses saberes, entramos no reino das ontologias.

Historicamente, a palavra "ontologia" advém das reflexões e estudos da filosofia, formada por "onto" (que significa ser) e "logia" (estudo). No campo atual da Ciência da Computação e da representação do conhecimento digital, a sua definição transformou-se bastante, sendo notabilizada por Gruber (1996) ao dizer que "Uma ontologia é uma especificação explícita de uma conceitualização". Complementando e aprimorando essa visão para as máquinas, afirma-se que "uma ontologia é uma especificação formal e explícita de uma conceitualização compartilhada", sendo o termo "formal" relacionado àquilo que é legível aos computadores, e o termo "compartilhado" denotando o conhecimento consensual em um domínio de mundo real.

4.1 A Estrutura de uma Ontologia

O principal diferencial que coloca as ontologias como o cerne absoluto da Web Semântica, é que elas constroem redes intencionais. Nelas, a intenção total do conceito, sua essência completa e as suas diferenças lógicas são agrupadas. Elas não buscam a hierarquia rígida de "pai para filho", mas sim a modelagem das conexões intrincadas, refletindo redes conceituais com notória proximidade da própria estrutura psíquica da mente humana.

Como o foco é o processamento automatizado por computadores (permitindo que a máquina "entenda" o texto), os componentes primordiais da ontologia são rigorosos:

- Classes que representam grupos de objetos.
- Relações de várias naturezas, que afetam os conceitos abrangidos no domínio.

- Axiomas que modelam as sentenças fundamentais que serão eternamente verdadeiras.
- A instância herda e carrega todas as características gerais da classe onde está, somadas às propriedades adicionais que lhe conferem individualidade e diferença.

A criação da ontologia envolve passos metodológicos que variam conforme o objetivo. O processo engloba desde a fixação do alcance que a base irá cobrir até o aproveitamento sustentável e inteligente de bibliotecas ontológicas previamente validadas, evitando o desperdício de tempo e de esforços (reutilização). Após definir os conceitos fundamentais, elaboram-se classes, especificam-se propriedades complexas destas facetas, até a etapa final da criação empírica das instâncias de cada classe desenhada.

4.2 Exemplos de Representações Ontológicas

No exemplo anterior, temos variadas categorias em paralelo: Vinho, Uva, Comida, Região. E as propriedades são as redes que fazem esses objetos dialogarem:

- A propriedade da classe Vinho temUva aponta para a classe Uva.
- A propriedade éProduzidoEm liga o Vinho à Região.
- O foco máximo: a propriedade harmonizaCom.

Isto cria instâncias baseadas em lógica inferencial sem precedentes na estrutura taxonômica.

Exemplos práticos dessas relações ativas:

- Cabernet Sauvignon **produz** Vinho Tinto.
- Vinho Tinto **harmonizaCom** Carne Vermelha.
- Vinho do Porto **harmonizaCom** Queijos e Sobremesas.

Desta forma, os desenvolvedores da ontologia criam regras de inferência ricas e elaboradas para serem interpretadas pelas máquinas. Como mostra o

exemplo do documento: "Se um vinho possui alta acidez e uma comida possui alta gordura, então a combinação pode ser classificada como uma harmonização potencialmente adequada". A máquina passa, através dos axiomas, a gerar novos conhecimentos.

Outro exemplo é o Comércio Eletrônico (E-commerce e Recomendações), como as plataformas da Amazon e do Mercado Livre, que utilizam ontologias complexas para entender o catálogo de produtos e o comportamento do consumidor, indo muito além de uma simples divisão por departamentos (taxonomia).

- **Classes:** Produto, Cliente, Marca, Acessório.
- **Relações (Propriedades):** compatívelCom, fabricadoPor, frequentementeCompradoJunto, visualizou.
- **Regra de Inferência (O que a máquina deduz):** Se um Cliente comprou a instância "Smartphone Modelo X", e a ontologia diz que a instância "Capa Protetora Y" tem a propriedade ‘compatívelCom "Smartphone Modelo X"’, o sistema infere automaticamente que deve exibir a "Capa Protetora Y" na tela de recomendações do cliente.

Mais um exemplo são as plataformas de Streaming de Vídeo e Música (Netflix, Spotify). Os sistemas de recomendação mapeiam o universo do entretenimento em grafos de conhecimento (uma aplicação prática de ontologias).

- **Classes:** Obra Audiovisual, Diretor, Ator, Gênero, Espectador, Sentimento/Clima (Mood).
- **Relações (Propriedades):** dirigidoPor, estreladoPor, temClima, assistiuCompleto, abandonouNoMeio.
- **Regra de Inferência:** Se um Espectador possui a propriedade assistiuCompleto em vários filmes que têm a relação ‘estreladoPor "Leonardo DiCaprio"’ e ‘dirigidoPor "Martin Scorsese"’, a máquina cria uma regra dinâmica e passa a sugerir outras obras com o mesmo cruzamento de propriedades, mesmo que sejam de gêneros taxonômicos diferentes (ex: sugerir um drama policial e uma comédia de humor negro, focando nas relações de elenco/direção).

5. Metadados e o Processamento de Dados Complexos

Todo esse esforço conceitual não seria funcional se os computadores não dispusessem das linguagens estruturais corretas. É neste estágio que a marcação documental através de metadados se torna o elo de conexão definitiva para a codificação da aprendizagem. Os metadados operam como informações e rótulos ocultos nos arquivos, legíveis e totalmente inteligíveis aos dispositivos e algoritmos computacionais (como em tecnologias do padrão XML).

Eles preenchem as lacunas de ambiguidade que cercam as línguas humanas naturais (como os vocábulos que possuem duplo sentido) e que tradicionalmente causam o indesejado ruído tecnológico na localização de documentos. Por formarem dados a respeito de outros dados, permitem a recuperação eficaz da informação nos gigantescos data centers sem depender do conhecimento da localização física ou geográfica do servidor no qual o arquivo reside. Tanto em portais internos corporativos (Intranet) como na ampla e complexa Web Mundial, a implementação firme desses metadados viabiliza a manutenção e atualização perene, abrigando as variações linguísticas do constante e volátil fluxo humano.

6. Distinção Definitiva e Considerações Finais:

Em suma, o debate no horizonte semântico que almeja a criação de ferramentas cada vez mais autônomas elucida a verdadeira separação entre os conceitos de taxonomia e ontologia.

As taxonomias, sob a ótica organizacional moderna, focam fundamentalmente em organizar e representar categoricamente as informações visando estabelecer consenso em portais informacionais e uma uniformidade valiosa em nomenclaturas para facilitar o resgate prático de relatórios e conteúdos institucionais.

Por sua vez, a ontologia é considerada muito mais sofisticada do prisma semântico e analítico. A partir do instante em que propriedades profundas e variadas (de associação, função e dependência, baseada na lógica) são injetadas aos nodos e ramos de uma organização, rompe-se o status de taxonomia para consolidar-se o da ontologia. Trata-se de um sistema onde a inter-relação sobrepuja as hierarquias isoladas. Ao adotar a lógica formal para o compartilhamento dos termos de domínio, as ontologias trabalham no plano sensível do desenvolvimento linguístico profundo, promovendo aquilo que os peritos denominam como mecanismos robóticos de inferência (permitindo a dedução matemática e sistemática de novas realidades).

A seleção do modelo a ser implementado não deve, assim, julgar o valor absoluto das plataformas, pois não é sensato afirmar categoricamente qual modelo é superior ao outro. Tudo dependerá intimamente dos propósitos e objetivos fixados pelo modelo de gestão e pelo ambiente específico (corporativo corporativo rápido ou base dedutiva da web semântica), ratificando a relevância da codificação inteligente que estrutura a sociedade contemporânea da informação.

7. Referências Bibliográficas:

VITAL, Luciane Paula; CAFÉ, Ligia Maria Arruda. **Ontologias e taxonomias: Diferenças.** Belo Horizonte, abr./jun. 2011.

HEPP, Martin. GoodRelations: **An Ontology for Describing Products and Services Offers on the Web.** In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE ENGINEERING AND KNOWLEDGE MANAGEMENT, 16., 2008, Acitrezza. Proceedings... Berlin: Springer, 2008. p. 329-346.

BERNERS-LEE, Tim; HENDLER, James; LASSILA, Ora. **The Semantic Web**. Scientific American, Nova York, v. 284, n. 5, p. 34-43, maio 2001.